Exercice 1.

Matrice de covariance de $X_1, X_2, X3$.

```
     [,1] [,2] [,3]
[1,]  1.0  0.5  0.5
[2,]  0.5  1.0  0.5
[3,]  0.5  0.5  1.0
```

```
$$
\begin{pmatrix}
2.0 \\
0.5 \\
0.5 \\
\end{pmatrix}

$$
```

$$
\begin{pmatrix}
2.0 \\
0.5 \\
0.5 \\
\end{pmatrix}
$$

```
$$
\begin{pmatrix}
-0.57735 &  0.00000 &  0.81650 \\
-0.57735 & -0.70711 & -0.40825 \\
-0.57735 &  0.70711 & -0.40825 \\
\end{pmatrix}

$$
```

$$
\begin{pmatrix}
-0.57735 & 0.00000 & 0.81650 \\
-0.57735 & -0.70711 & -0.40825 \\
-0.57735 & 0.70711 & -0.40825 \\
\end{pmatrix}
$$

Loi de $X_1 - X_2 + 2X_3$
Indépendance de $X_1 + aX_2$ et $X_1 - X_2$
Transformée de Laplace
La loi de X admet elle une densité ?

Exercice 2 (Exercice 12)**.**

K est-elle une matrice de variance/covariance ?
La densité de $\mathcal{N}(\mu, K)$.

Exercice 3 (Exercice 13)**.**

Soit (X, Y, Z) un vecteur Gaussien $\mathcal{N}(0, \mathrm{Id})$

i. On pose $U = X + Y + Z$ et $V = X - Y$
ii. Montrer que U et V sont indépendantes

Exercice 4 (Exercice 14)**.**

Soient

```
$$
\mu = \begin{pmatrix}
1 \\
1 \\
1 \\
\end{pmatrix}
```

$$
\mu = \begin{pmatrix}
1 \\
1 \\
1 \\
\end{pmatrix}
$$

```
\quad K = \begin{pmatrix}
 2 &  1 &  1 \\
 1 &  2 & -1 \\
 1 & -1 &  2 \\
\end{pmatrix}

$$
```

l'espérance et la matrice de covariance de Z.
Déterminer le plan Δ tel que $P(Z \in \Delta) = 1$. Le vecteur aléatoire est-il à densité ?

Exercice 5 (Exercice 15)**.**

Exercice 6 (Exercice 15)**.**